

9. Sınıf Fizik Dersi · 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Hareket Türleri ve Akışkanlar · Açık uçlu · FİZ.9.2.7 – FİZ.9.3.6 · Zor form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

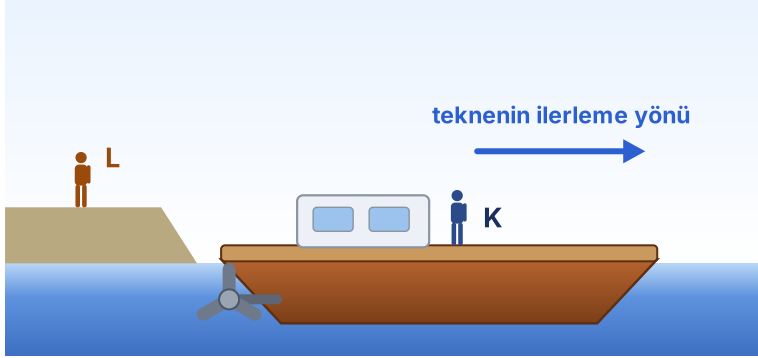
Toplam

40 dakika

100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Bazı sorularda gereğinden çok veri, bazılarında eksik veri vardır; hangisini kullandığınızı ve neyi kullanmadığınızı yazınız. Bir savı değerlendirirken kararınızı sayısal kanıta ya da fiziksel gerekçeye dayandırınız. Yer çekimi ivmesini $g = 10 \text{ m/s}^2$, suyun yoğunluğunu 1000 kg/m^3 alınız.

Bartın İrmağı'nda bir gezi teknesi, kıyıya göre düz bir çizgi boyunca sabit süratle ilerlemektedir. Teknenin pervanesi de dönmektedir. Pervanenin bir kanadının ucuna küçük bir boya lekesi konulmuştur; leke dönme eksenine her an 40 cm uzaklıktadır. Lekenin izi iki gözlemci tarafından kaydedilmiştir: K gözlemcisi teknenin güvertesinde, L gözlemcisi kıyıda durmaktadır. Kayıtlar çizelgede verilmiştir. Bir öğrenci "Pervanenin ucundaki leke yalnız dönme hareketi yapar." demektedir. **a)** Bu savı iki kaydı karşılaştırarak değerlendiriniz ve savın doğru ya da yanlış sayılmasının hangi seçime bağlı olduğunu belirtiniz. **b)** Savı sınamak için yapılacak gözlemi ve bu gözlemin hangi sonucunda savın çürüyeceğini kendi ölçütünüzle yazınız.



Tekne kıyıya göre düz bir çizgi boyunca ilerlemektedir.

boya lekesi



dönme eksen

Pervanenin önden görünüşü.

Ş.1 · Tekne, pervanenin yeri, iki gözlemci ve pervanenin önden görünüşü.

Gözlemci	Durduğu yer	Lekenin izi	Bir tam tur sonunda leke
K	Teknenin güvertesi.	Kapalı bir çember.	Başlangıç noktasına döner.
L	İrmağın kıyısı.	Kapanmayan ilmekli eğri.	Başlangıç noktasının ilerisindedir.

Beklenen yanıt: K gözlemcisine göre leke yalnız dönme hareketi yapar; çünkü izi kapalı bir çemberdir ve leke her turda aynı noktaya geri döner. L gözlemcisine göre leke hem dönme hem öteleme yapar, yani bileşik hareket eder; çünkü izi kapanmaz, her turda ırmak boyunca ileri kayar. İki kayıttı da dönme eksenine uzaklık 40 cm olduğuna göre dönme her iki gözlemciye göre de vardır, fark ötelemenin eklenmesindedir. Öyleyse sav olduğu gibi doğru ya da yanlış sayılamaz; savın değeri hangi referans noktasının (teknenin ya da kıyının) seçildiğine bağlıdır ve öğrenci referans noktasını belirtmediği için sav eksiktir. Sınama ölçütü şudur: lekenin bir tam turdan sonra başlangıç noktasına dönüp dönmediğine bakılır. Leke seçilen referans noktasına göre başlangıç noktasına dönmüyorsa hareket yalnız dönme değildir ve sav o referans noktası için çürür.

Puanlama kanıtı

- K'ye göre lekenin yalnız dönme yaptığını, izin kapalı çember olmasına dayandırarak yazma. **3**
- L'ye göre lekenin dönme ile ötelemeyi birlikte yaptığını, izin kapanmamasına dayandırarak yazma. **4**
- Savın referans noktası belirtilmediği için eksik olduğunu yazma. **3**
- Sınama ölçütünü, lekenin bir tam turdan sonra başlangıç noktasına dönüp dönmediği gözlemi olarak yazma. **2**
- Leke başlangıç noktasına dönmüyorsa savın çürüdüğünü açıkça belirtme. **2**

Kısmi kredi: "Sav yanlıştır" denip hangi referans noktasına göre yanlış olduğu yazılmamışsa üçüncü madde puan almaz. Ölçüt yerine yalnız "dikkatle bakılır" gibi ölçülemez bir ifade yazılmışsa son iki madde puan almaz.

Bartın'da bir yapı şantiyesinde iki seyyar vinçten biri seçilecektir. Vinçler çalışırken tekerlekleri üzerinde değil, yanlara açılan dörder destek pabucu üzerinde durur. Şantiye zemininin dayanabildiği en büyük basınç 25 kPa'dır. Vinçlerin ölçüleri çizelgede, destek pabuçlarının yerleşimi şekilde verilmiştir. Şantiye şefi "V-2 vinci daha hafif olduğu için zemine daha az basınç uygular, onu seçelim." demektedir. **a)** İki vinci zemine uyguladığı basıncı işlemle bulunuz ve şefin savını bu hesaplara dayanarak değerlendiriniz. **b)** Savın yanlış çıkmasının nedenini, iki vinç karşılaştırılırken birlikte değişen nicelikleri adlandırarak açıklayınız. **c)** Hesabınız yükün dört pabuca eşit paylaştırıldığını varsayar. Bom yana döndürüldüğünde V-1'in ağırlığının yüzde 70'i yalnız iki pabuca binmektedir. Bu varsayımın hesabı hangi yönde yanılttığını sayısal olarak gösteriniz.



Şekil her iki vinç için de aynı yerleşimi gösterir; ölçüler çizelgededir.

Ş.2 · Seyyar vinci yandan görünüşü ve destek pabuçlarının üstten yerleşimi.

Vinç	Toplam ağırlık (N)	Bir destek pabucunun zemine değen alanı (m ²)	Bom uzunluğu (m)
V-1	60 000	0,75	18
V-2	42 000	0,30	14

Beklenen yanıt: Her vinç dört pabuç üzerinde durduğuna göre toplam temas alanı bir pabucun alanının dört katıdır. V-1 için $A = 4 \cdot 0,75 = 3,0 \text{ m}^2$ ve $P = F / A = 60\ 000 / 3,0 = 20\ 000 \text{ Pa}$ bulunur. V-2 için $A = 4 \cdot 0,30 = 1,2 \text{ m}^2$ ve $P = 42\ 000 / 1,2 = 35\ 000 \text{ Pa}$ bulunur. Zeminin sınırı $25 \text{ kPa} = 25\ 000 \text{ Pa}$ olduğuna göre V-1 sınırın altında kalır, V-2 ise sınırı aşar. Öyleyse şefin savı yanlıştır: V-2 daha hafif olduğu hâlde zemine daha büyük basınç uygular. Savın yanlış çıkmasının nedeni, iki vinç karşılaştırılırken ağırlık ile toplam temas alanının birlikte değişmesidir. V-2'nin ağırlığı küçüktür ama pabuç alanı da küçüktür; basıncı belirleyen bu ikisinin oranı olduğundan yalnız ağırlığa bakarak karar verilemez. Yükün dört pabuca eşit paylaştırıldığı varsayımı hesabı güvenli yönde yanıltır, yani gerçek basıncı olduğundan küçük gösterir. Bom yana döndürüldüğünde V-1'in ağırlığının yüzde 70'i iki pabuca binerse bu iki pabuca gelen kuvvet $0,70 \cdot 60\ 000 = 42\ 000 \text{ N}$, alan $2 \cdot 0,75 = 1,5 \text{ m}^2$ olur ve basınç $42\ 000 / 1,5 = 28\ 000 \text{ Pa}$ 'a çıkar. Bu değer $25\ 000 \text{ Pa}$ sınırını aştığı için, eşit paylaşım varsayımıyla güvenli görünen V-1 bu durumda güvenli değildir. Bom uzunluğu sütunu hesaplarda kullanılmaz.

Puanlama kanıtı

- Toplam temas alanlarını $4 \cdot 0,75 = 3,0 \text{ m}^2$ ve $4 \cdot 0,30 = 1,2 \text{ m}^2$ olarak bulma. **3**
- $P = F / A$ ile basınçları $20\ 000 \text{ Pa}$ ve $35\ 000 \text{ Pa}$ olarak birimiyle hesaplama. **4**
- $35\ 000 \text{ Pa}$ değerinin $20\ 000 \text{ Pa}$ 'dan büyük olduğunu göstererek şefin savını çürütme. **2**
- Ağırlık ile toplam temas alanının birlikte değiştiğini, basıncı bu ikisinin oranının belirlediğini yazma. **2**
- Yüklü iki pabuç için $0,70 \cdot 60\ 000 = 42\ 000 \text{ N}$ ve $2 \cdot 0,75 = 1,5 \text{ m}^2$ olarak basıncı $28\ 000 \text{ Pa}$ hesaplama. **2**
- $28\ 000 \text{ Pa}$ değerinin $25\ 000 \text{ Pa}$ sınırını aştığını, yani eşit paylaşım varsayımının basıncı olduğundan küçük gösterdiğini yazma. **1**

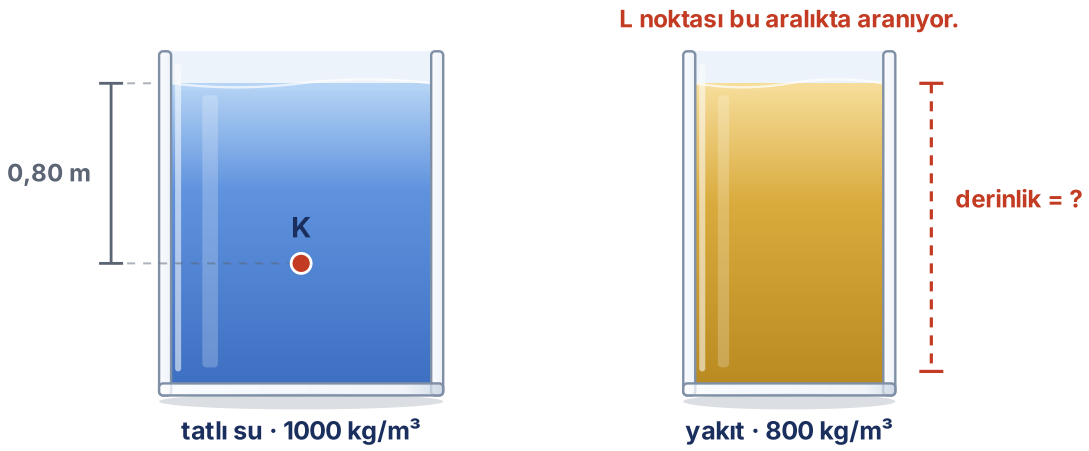
Kısmi kredi: 25 kPa değeri $25\ 000 \text{ Pa}$ 'a çevrilmemişse sınır karşılaştırması yapılan maddeler puan almaz, hesap puanları korunur. Bir pabucun alanı toplam alan sanılmışsa yalnız bağıntı için 1 puan verilir. Bom uzunluğu hesaba katılmışsa ilk iki madde puan almaz.

Soru 3

FİZ.9.3.2

14 puan

Bartın'da bir tersanede bakıma alınan teknenin üstü açık iki ayrı deposu vardır: birinde tatlı su, ötekinde yakıt bulunmaktadır. İki deponun taban alanları birbirinden farklıdır. Su deposundaki K noktası su yüzeyinden 0,80 m derindedir. Yakıt deposunda, oradaki sıvı basıncı K'dekine eşit olacak biçimde bir L noktası işaretlenecektir. Üç öğrenci L'nin derinliği için birer değer önermiştir; öneriler çizelgededir. **a)** K noktasındaki sıvı basıncını hesaplayınız, L noktasının bulunması gereken derinliği işlemle bulunuz ve çizelgedeki hangi öneriyi seçtiğinizi yazınız. **b)** Yanlış iki öneriden her birinin hangi işlemle elde edilmiş olabileceğini gösteriniz ve her birinin dayandığı yanlışlığı adlandırınız. **c)** Bir öğrenci "Depoların taban alanları farklı olduğu için iki noktadaki basınç hiçbir derinlikte eşitlenemez." demektedir. Bu savı değerlendiriniz.



Ş.3 · Solda tatlı su deposu ve K noktası, sağda yakıt deposu; L noktasının derinliği aranmaktadır.

Öğrenci	L için önerilen derinlik
Deniz	0,64 m
Ege	0,80 m
Umut	1,00 m

Beklenen yanıt: K noktasındaki basınç $P = h \cdot \rho \cdot g = 0,80 \cdot 1000 \cdot 10 = 8000$ Pa'dır. L noktasındaki basıncın da 8000 Pa olması için yakıtta $h = P / (\rho \cdot g) = 8000 / (800 \cdot 10) = 1,00$ m derinliğe inmek gerekir; buna göre doğru öneri Umut'a aittir. Deniz'in önerisi $0,80 \cdot (800 / 1000) = 0,64$ m işleminden gelir; yoğunluk oranı doğru orantı gibi kullanılmıştır, oysa basınçların eşitlendiği durumda derinlik ile yoğunluk ters orantılıdır, yani yoğunluğu küçük olan sıvıda daha derine inmek gerekir. Ege'nin önerisi ise derinliği olduğu gibi aktarmaktan, yani sıvı basıncının yalnız derinliğe bağlı olduğu ve yoğunluğun sonucu değiştirmedeği yanılgısından gelir. Son sav da yanlıştır: sıvı basıncı kabın biçimine ve taban alanına bağlı değildir, yalnız derinliğe, sıvının yoğunluğuna ve yer çekimi ivmesine bağlıdır. Taban alanları farklı olsa da uygun derinlik seçildiğinde iki noktadaki basınç eşitlenir; nitekim 1,00 m derinlikte eşitlenmektedir.

Puanlama kanıtı

- K noktasındaki basıncı $0,80 \cdot 1000 \cdot 10 = 8000$ Pa olarak bulma. **3**
- $8000 / (800 \cdot 10)$ işlemiyle L'nin derinliğini 1,00 m bulup Umut'un önerisini seçme. **4**
- 0,64 m değerini $0,80 \cdot (800 / 1000)$ işlemine bağlayıp yoğunluk oranının ters yönde kullanıldığını yazma. **3**
- 0,80 m değerini derinliğin olduğu gibi aktarılmasına bağlayıp yoğunluğun hesaba katılmadığını yazma. **2**
- Taban alanının sıvı basıncını belirlemediğini yazarak son savı çürütme. **2**

Kısmi kredi: Yalnız "Umut doğru" yazılıp işlem gösterilmemişse o maddeden 1 puan verilir. Yanılgı maddelerinde yalnız "yanlış hesaplamış" denip işlem gösterilmemişse puan verilmez.

Bartın'da bir okul binasında yangın dolaplarının suyu, çatıdaki üstü açık bir depodan borularla beslenmektedir. Musluklar kapalıyken alınan kayıtlar çizelgede verilmiştir. C musluğunun depoya yatay uzaklığı 40 m'dir. **a)** Zemin kattaki A musluğundaki su basıncını ve ara kattaki B musluğunun zeminden yüksekliğini işlemle bulunuz. **b)** Bir öğrenci "Boru çapını iki katına çıkarırsak musluktaki basınç da iki katına çıkar." demektedir. Bu savı değerlendiriniz. **c)** C musluğundaki basınç, çizelgedeki verilerle bulunabilir mi? Kararınızı gerekçelendiriniz.

Yer	Zeminden yüksekliği (m)	Musluktaki basınç (Pa)
Depodaki suyun yüzeyi	18	—
A musluğu (zemin kat)	0	Ölçülmedi.
B musluğu (ara kat)	Kayıtlı değil.	150 000
C musluğu (yan kanat)	Kayıtlı değil.	Ölçülmedi.

Beklenen yanıt: Musluktaki su basıncını belirleyen, depodaki su yüzeyi ile musluk arasındaki yükseklik farkıdır. A musluğu zeminde olduğundan bu fark $18 - 0 = 18$ m'dir; $P = h \cdot \rho \cdot g = 18 \cdot 1000 \cdot 10 = 180\,000$ Pa bulunur. B musluğu için yükseklik farkı $h = P / (\rho \cdot g) = 150\,000 / (1000 \cdot 10) = 15$ m'dir; bu musluk depodaki su yüzeyinden 15 m aşağıda olduğuna göre zeminden yüksekliği $18 - 15 = 3$ m olur. Boru çapıyla ilgili sav yanlıştır: durgun sıvıda basınç yalnız yükseklik farkına, sıvının yoğunluğuna ve yer çekimi ivmesine bağlıdır; boru çapı bu üç niceliğin hiçbirini değiştirmedeği için musluktaki basıncı da değiştirmez. C musluğunun basıncı bu verilerle bulunamaz; çünkü verilen tek büyüklük deponun yatay uzaklığıdır ve yatay uzaklık sıvı basıncını belirlemez. Bu musluğun basıncını bulmak için musluğun zeminden yüksekliği, yani depoya arasındaki yükseklik farkı gerekir.

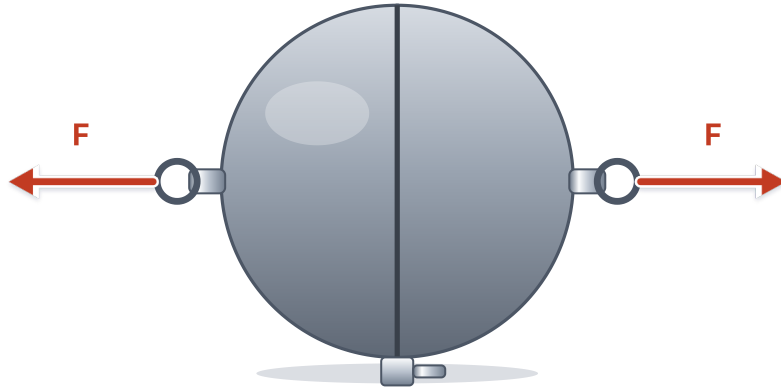
Puanlama kanıtı

- A musluğu için yükseklik farkını $18 - 0 = 18$ m olarak bulma. 2
- $P = h \cdot \rho \cdot g$ ile $180\,000$ Pa sonucunu birimiyle bulma. 3
- B musluğu için yükseklik farkını $150\,000 / (1000 \cdot 10) = 15$ m olarak bulma. 3
- B musluğunun zeminden yüksekliğini $18 - 15 = 3$ m olarak yazma. 2
- Boru çapının durgun sıvı basıncını değiştirmedeğini, basıncın yükseklik farkına ve yoğunluğa bağlı olduğunu yazarak savı çürütme. 2
- C musluğu için basıncın bulunamayacağını, yatay uzaklığın değil yükseklik farkının gerektiğini yazma. 2

Kısmi kredi: B musluğunun yükseklik farkı doğru bulunup zeminden yüksekliğe çevrilmemişse yalnız fark puanı verilir. C musluğu için "bulunabilir" denmişse son madde puan almaz; "veri yetersiz" denip hangi verinin eksik olduğu yazılmamışsa 1 puan verilir.

Bartın'da bir bilim şenliğinde iki metal yarım küre birleştirilip içindeki havanın büyük bölümü boşaltılmaktadır. Birleşme dairesinin alanı şekilde verilmiştir. Düzenek önce deniz kıyısında, sonra 2000 m rakımlı bir yaylada denenmiş ve her iki denemede de küre içindeki basınç aynı değere düşürülmüştür. Ölçülen basınçlar çizelgededir. Bir ziyaretçi "Küreleri birbirine vakum çekiyor." demektedir. **a)** Deniz kıyısındaki denemede küreleri ayırabilmek için gereken en küçük kuvveti işlemle bulunuz. **b)** Ziyaretçinin savını değerlendiriniz ve kürelere etki eden kuvvetin gerçek kaynağını yazınız. **c)** Yayladaki denemede gereken en küçük kuvveti hesaplayıp deniz kıyısındaki sonuçla karşılaştırınız ve farkın nedenini yazınız.

birleşme dairesinin alanı $0,02 \text{ m}^2$



Kürelerin içindeki havanın büyük bölümü alttaki vanadan boşaltılmıştır.

Ş.4 · Birleştirilmiş iki yarım küre, birleşme dairesinin alanı ve zıt yönlü çekme kuvvetleri.

Deneme yeri	Küre içindeki basınç (Pa)	Dışarıdaki açık hava basıncı (Pa)
Deniz kıyısı	$0,2 \times 10^5$	$1,0 \times 10^5$
2000 m rakımlı yayla	$0,2 \times 10^5$	$0,8 \times 10^5$

Beklenen yanıt: Küreleri birbirine bastıran, iç ve dış basınç arasındaki farktır. Deniz kıyısında bu fark $1,0 \times 10^5 - 0,2 \times 10^5 = 0,8 \times 10^5$ Pa'dır. Gereken en küçük kuvvet $F = \Delta P \cdot A = 80\ 000 \cdot 0,02 = 1600$ N olur. Ziyaretçinin savı yanlıştır: boşluk hiçbir şeyi çekmez, çünkü çekme yapabilecek bir madde ve bir kuvvet kaynağı yoktur. Küreleri bir arada tutan, dışarıdaki açık hava basıncının yüzeylere uyguladığı kuvvettir; içeride bu kuvveti dengeleyecek kadar hava kalmadığı için net kuvvet küreleri birbirine bastırır. Yaylada basınç farkı $0,8 \times 10^5 - 0,2 \times 10^5 = 0,6 \times 10^5$ Pa olur ve gereken kuvvet $F = 60\ 000 \cdot 0,02 = 1200$ N'a iner. Yaylada gereken kuvvet deniz kıyısındakinden 400 N küçüktür; çünkü yükseldikçe üstteki hava sütunu kısalır, açık hava basıncı azalır ve iç ile dış arasındaki fark küçülür.

Puanlama kanıtı

- Deniz kıyısı için basınç farkını $1,0 \times 10^5 - 0,2 \times 10^5 = 0,8 \times 10^5$ Pa olarak bulma. **3**
- $F = \Delta P \cdot A$ bağıntısıyla $80\ 000 \cdot 0,02 = 1600$ N sonucunu birimiyle bulma. **4**
- Boşluğun çekme kuvveti uygulayamayacağını, kuvvetin kaynağının dışarıdaki açık hava basıncı olduğunu yazarak savı çürütme. **4**
- Yayla için $60\ 000 \cdot 0,02 = 1200$ N sonucunu bulma. **2**
- Yükseklik arttıkça açık hava basıncının azaldığını, basınç farkının küçüldüğünü gerekçe olarak yazma. **1**

Kısmi kredi: Kuvvet dış basınçla (10^5 Pa) hesaplanıp fark alınmamışsa yalnız bağıntı için 2 puan verilir. Sav "vakum emer" biçiminde düzeltilmeden kabul edilmişse üçüncü madde puan almaz.

Bartın'da bir su ürünleri araştırma istasyonunda "Kaldırma kuvveti cismin bulunduğu derinliğe bağlıdır." savı sınanmak üzere dört deneme yapılmıştır. Denemelerde K ve L cisimleri kullanılmıştır; her iki cismin de havadaki dinamometre okuması 8,0 N'dur. Ölçümler çizelgede verilmiştir. **a)** Dört denemedeki kaldırma kuvvetini hesaplayınız. **b)** Savı sınamak için hangi iki denemeyi karşılaştırırsınız? Seçiminizi yazıp savın sınama sonucunu belirtiniz. **c)** 1 ve 3 numaralı denemelerin karşılaştırılmasıyla derinlik hakkında neden karar verilemeyeceğini açıklayınız. **ç)** Çizelgede cismin kısmen batık olduğu bir deneme yoktur. Savın sınırını görmek için ekleyeceğiniz denemeyi, sabit tutacağınız değişkenlerle birlikte yazınız.

Deneme	Cisim	Batan hacim (cm ³)	Üst yüzün derinliği (cm)	Sıvı	Sıvıdaki okuma (N)
1	K	300	5	Su	5,0
2	K	300	15	Su	5,0
3	L	150	12	Su	6,5
4	K	300	15	Tuzlu su	4,4

Beklenen yanıt: Kaldırma kuvveti, havadaki okuma ile sıvıdaki okumanın farkıdır. 1. denemede $8,0 - 5,0 = 3,0$ N, 2. denemede $8,0 - 5,0 = 3,0$ N, 3. denemede $8,0 - 6,5 = 1,5$ N, 4. denemede $8,0 - 4,4 = 3,6$ N bulunur. Savı sınamak için 1 ve 2 numaralı denemeler karşılaştırılır; çünkü bu ikisinde cisim, batan hacim ve sıvı aynıdır, yalnız derinlik 5 cm'den 15 cm'ye değişmiştir. Kaldırma kuvveti iki denemede de 3,0 N çıktığı için sav çürümüştür: tamamen batmış bir cisimde kaldırma kuvveti derinliğe bağlı değildir. 1 ile 3 numaralı denemeler karşılaştırılmaz; çünkü bu ikisinde cisim (K yerine L), batan hacim (300 yerine 150 cm³) ve derinlik birlikte değişmiştir, dolayısıyla kaldırma kuvvetindeki değişimin hangi değişkenden geldiği ayıklanamaz. Savın sınırını görmek için eklenecek deneme şudur: K cismi suda, üst yüzü su yüzeyinin üstünde kalacak biçimde kısmen batırılır ve batan hacim 150 cm³ olacak biçimde tutulur; cisim ile sıvı sabit tutulur, yalnız batan hacim değiştirilir. Bu denemede kaldırma kuvvetinin 1,5 N'a düşmesi beklenir; böylece kaldırma kuvvetinin derinliğe değil batan hacme bağlı olduğu görülür.

Puanlama kanıtı

- Dört denemenin kaldırma kuvvetini 3,0 N, 3,0 N, 1,5 N ve 3,6 N olarak hesaplama (4×1). **4**
- 1 ve 2 numaralı denemeleri seçip bu ikisinde yalnız derinliğin değiştiğini belirtme. **4**
- İki denemede de kaldırma kuvvetinin 3,0 N çıkmasına dayanarak savın çürüdüğünü yazma. **3**
- 1 ile 3'te cismin, batan hacmin ve derinliğin birlikte değiştiğini, bu nedenle derinliğin etkisinin ayıklanamayacağını yazma. **2**
- Eklenecek denemeyi kısmen batık durumla tanımlama ve sabit tutulacak değişkenleri (cisim ve sıvı) yazma. **2**

Kısmi kredi: 2 ile 4 numaralı denemeler seçilmişse sıvı değiştiği için sav sınanamaz; seçim maddesi puan almaz, hesap puanı korunur. Eklenecek deneme yazılıp sabit değişkenler belirtilmemişse son maddeden 1 puan verilir.

Bartın'da bir liman atölyesinde, ipe bağlı bir metal blok dinamometreye asılmıştır. Blok havadayken dinamometre 89 N, blok suya tamamen batırıldığında 79 N göstermektedir. Cıvanın yoğunluğu $13\,600\text{ kg/m}^3$ alınacaktır. **a)** Bloğun hacmini ve yoğunluğunu işlemle bulunuz. **b)** Blok, hangi yoğunluktaki bir sıvıda ip gerilmesi sıfır olacak biçimde askıda kalır? İşlemle gösteriniz. **c)** Aynı blok cıvaya bırakılırsa ne olur? Kararınızı yoğunluk ölçütüyle gerekçelendiriniz ve batan hacim oranını hesaplayınız.

Beklenen yanıt: Suyun bloğa uyguladığı kaldırma kuvveti $89 - 79 = 10\text{ N}$ 'dur. Blok tamamen batık olduğundan batan hacim bloğun hacmine eşittir: $V = F / (\rho_{\text{su}} \cdot g) = 10 / (1000 \cdot 10) = 1 \times 10^{-3}\text{ m}^3$. Bloğun kütlesi $m = G / g = 89 / 10 = 8,9\text{ kg}$ olduğuna göre yoğunluğu $\rho = 8,9 / (1 \times 10^{-3}) = 8900\text{ kg/m}^3$ 'tür. İp gerilmesinin sıfır olması, ağırlığın yalnızca kaldırma kuvvetiyle dengelenmesi demektir; bu da tamamen batık cisim için sıvının yoğunluğunun cismin yoğunluğuna eşit olmasını gerektirir. Öyleyse blok yoğunluğu 8900 kg/m^3 olan bir sıvıda askıda kalır. Blok cıvaya bırakılırsa yüzer; çünkü bloğun yoğunluğu (8900 kg/m^3) cıvanın yoğunluğundan ($13\,600\text{ kg/m}^3$) küçüktür. Yüzen cisimde batan hacim oranı yoğunlukların oranına eşittir: $8900 / 13\,600 \approx 0,65$. Yani bloğun hacminin yaklaşık yüzde 65'i cıvanın içinde kalır.

Puanlama kanıtı

- Kaldırma kuvvetini $89 - 79 = 10\text{ N}$ olarak bulma. **3**
- $V = F / (\rho \cdot g)$ ile $10 / (1000 \cdot 10)$ işlemi yapıp hacmi $1 \times 10^{-3}\text{ m}^3$ olarak bulma. **3**
- Kütleyle $8,9\text{ kg}$ bulup yoğunluğu $8,9 / (1 \times 10^{-3}) = 8900\text{ kg/m}^3$ olarak hesaplama. **3**
- Askıda kalma koşulunu, sıvının yoğunluğunun bloğun yoğunluğuna eşit olması (8900 kg/m^3) biçiminde yazma. **3**
- $8900 < 13\,600$ karşılaştırmasıyla bloğun cıvada yüzeceğini gösterip batan hacim oranını $8900 / 13\,600 \approx 0,65$ olarak hesaplama. **3**

Kısmi kredi: Hacim bulunurken sıvıdaki okuma (79 N) ağırlık yerine kullanılmışsa yoğunluk maddesi puan almaz, hacim puanı korunur. Cıvada yüzeceği doğru yazılıp oran hesaplanmamışsa son maddeden 2 puan verilir.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.9.2.7	14	Savı iki referans noktasıyla değerlendirme ve kendi sınama ölçütünü kurma.
Soru 2	FİZ.9.3.1	14	Savı hesapla çürütme, birlikte değişen nicelikler ve eşit paylaşım varsayımının sınırı.
Soru 3	FİZ.9.3.2	14	Eşit basınç koşulundan derinliği bulma ve yanlış önerilerin yanlıgısını tanılama.
Soru 4	FİZ.9.3.3	14	Basınçtan yüksekliğe gitme ve verinin yeterli olup olmadığına karar verme.
Soru 5	FİZ.9.3.4	14	Basınç farkından kuvvet ve “vakum çeker” savının çürütülmesi.
Soru 6	FİZ.9.3.5	15	Değişken denetimi, çürütme ve eksik denemenin tasarlanması.
Soru 7	FİZ.9.3.6	15	İki okumadan hacim ve yoğunluk; sonuçtan askıda kalma koşuluna gitme.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bu formda hesap hatası ile akıl yürütme hatasını ayrı sayınız. Hesap doğru fakat sav değerlendirmesi, değişken denetimi ya da veri yeterliliği kararı yanlışsa eksik olan işlem becerisi değil, kanıt kullanma alışkanlığıdır; sonraki derste sayı büyütme yerine aynı verilerle “neye karar verilebilir, neye karar verilemez” çalışması yapınız.

Bu formda en sık görülen yanlıgılar: Soru 1'de referans noktası belirtilmeden savın doğru ya da yanlış ilan edilmesi, Soru 2'de bir pabucun alanının toplam alan sanılması, Soru 3'te yoğunluk oranının ters yönde kullanılması, Soru 4'te yatay uzaklığın basınca etki ettiğinin sanılması, Soru 5'te kuvvetin yalnız dış basınçla hesaplanması, Soru 6'da iki değişkenin birlikte değiştiği denemelerin karşılaştırılması, Soru 7'de sıvıdaki okumanın ağırlık olarak kullanılması.